

EVIDENCIA DE TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS

- **Técnicas aplicadas:** Revisión de documentación técnica previa, análisis de código fuente de la arquitectura base (React/Supabase) y entrevista estructurada con los stakeholders principales.
- **Hallazgos clave:** Se detectó la necesidad de separar las interfaces de manera reactiva según el rol del usuario (Comprador/Vendedor) y se acordó que el módulo de trueque debe permitir ofertas híbridas (un artículo de intercambio más una cantidad opcional de dinero en efectivo para compensar el valor).
- **Stakeholders identificados:**
 1. Sponsor / Inversionista: Interesado en el modelo de negocio híbrido (venta directa y trueque) y la retención de usuarios.
 2. Comprador / Truecador: Usuario final que busca adquirir artículos o intercambiar bienes de forma fluida.
 3. Vendedor tradicional: Usuario enfocado en la publicación, control de inventario y monitoreo de sus ventas.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir, estructurar y especificar con rigurosidad los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema "El Palacio". Este documento está dirigido al equipo de desarrollo de software, asesores académicos y evaluadores del proyecto de cierre de cuatrimestre, sirviendo como el contrato técnico definitivo y la base para el diseño de las pruebas de aceptación.

1.2 Alcance del producto

El sistema "El Palacio" es una tienda en línea configurada como una Single Page Application (SPA). El producto optimiza la experiencia comercial al permitir no solo la compraventa tradicional de productos, sino también el intercambio directo entre usuarios a través de una función diferenciadora de trueques combinables, respaldada por un chat de negociación interactivo en tiempo real.

- **Qué incluye el sistema:**
 - Autenticación centralizada y control de acceso con división explícita de vistas basada en roles (Comprador y Vendedor).

- Catálogo reactivo de productos mediante tarjetas dinámicas actualizadas sin recarga del navegador.
- Gestión integrada de carrito de compras con estimación automatizada de costos de envío y fechas de entrega para México.
- Pasarela de pago simulada (Checkout) para validación de flujos comerciales con almacenamiento de tarjetas enmascaradas y gestión de direcciones de entrega.
- Módulo de trueque automatizado que procesa propuestas híbridas (artículo físico más dinero de compensación).
- Chat interactivo de negociación empotrado para la concertación inmediata de intercambios.
- Sistema de retroalimentación mediante reseñas, calificaciones con estrellas y carga de imágenes de productos.
- **Qué NO incluye el sistema (Exclusiones):**
 - El sistema no realiza transacciones financieras reales ni se conecta con APIs bancarias verdaderas (como Stripe o PayPal); todo el entorno de pago es estrictamente simulado.
 - No incluye un módulo de facturación fiscal legal ante el SAT en esta versión.
 - El sistema no permite publicación, compra o venta de productos internacionales.

1.3 Glosario del dominio

- **Single Page Application (SPA):** Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza dinámicamente el contenido a medida que el usuario interactúa, evitando recargas completas del navegador.
- **Trueque Combinable:** Modalidad de intercambio comercial donde un usuario ofrece un artículo de su propiedad más una suma económica complementaria a cambio del producto de otro usuario.
- **Componente Reactivo:** Elemento de la interfaz de usuario en React que se renderiza y actualiza automáticamente en pantalla cuando sus datos o estados internos cambian.

- **Route Guards (Protectores de Rutas):** Mecanismos de seguridad en el cliente que restringen el acceso a ciertas vistas de la SPA basándose en el rol o estado de autenticación del usuario.
- **Formato Gherkin:** Sintaxis estructurada de comportamiento (Dado que, Cuando, Entonces) utilizada para definir criterios de aceptación claros y verificables.
- **Token (JWT):** Mecanismo seguro para transmitir información de identidad entre el frontend y el backend en forma de un objeto JSON.
- **Enmascaramiento de Datos:** Proceso de ocultación de caracteres sensibles (como los números de una tarjeta de crédito) mostrando únicamente los últimos dígitos por seguridad.
- **Supabase Client SDK:** Biblioteca oficial de JavaScript/TypeScript que permite realizar consultas seguras, gestionar la autenticación de usuarios y conectarse a canales de comunicación en tiempo real (WebSockets) directamente con la base de datos PostgreSQL.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

El sistema El Palacio es un producto independiente (Standalone) configurado bajo una arquitectura Backend-as-a-Service (BaaS). La interfaz de usuario (Single Page Application construida en React) se ejecuta por completo en el navegador del cliente y consume de forma directa los servicios integrados de Supabase (Base de datos PostgreSQL, Autenticación y motor en tiempo real para el chat) mediante peticiones asíncronas HTTP y conexiones persistentes por WebSockets.

2.2 Funciones del sistema (Nivel Épica)

- **Épica 1: Gestión de Identidad y Roles:** Control total de registros, inicios de sesión y persistencia de sesiones diferenciando privilegios entre compradores y vendedores.
- **Épica 2: Comercialización y Catálogo:** Publicación de productos para vendedores y exploración reactiva con filtrado de artículos para compradores.
- **Épica 3: Procesamiento de Órdenes (Checkout):** Gestión del carrito, cálculo automático de importes de envío, almacenamiento de datos de usuario (direcciones/pagos) y compra simulada.

- **Épica 4: Control de Calidad y Reseñas:** Publicación de opiniones multimedia y puntuación de satisfacción sobre los productos adquiridos.
- **Épica 5: Sistema Integrado de Trueques y Chat:** Creación de ofertas de intercambio y sala de mensajería asíncrona/en tiempo real para la negociación de productos.

2.3 Perfiles de usuario

- **Perfil: Comprador / Truecador**
 - Nivel técnico: Básico. Usuario común de aplicaciones móviles y tiendas web.
 - Frecuencia de uso: Alta. Ingresa recurrentemente para buscar ofertas, revisar el estado de sus compras y proponer intercambios.
 - Motivación: Adquirir productos a buen precio u obtener artículos nuevos ofreciendo bienes que ya no utiliza más un excedente monetario.
- **Perfil: Vendedor Comercial**
 - Nivel técnico: Medio. Familiarizado con paneles de administración digital y carga de datos.
 - Frecuencia de uso: Media. Accede para publicar inventario, monitorear el stock disponible y analizar el estatus de sus ventas realizadas.
 - Motivación: Posicionar sus productos en el mercado local y maximizar el margen de ganancias de su negocio.
- **Perfil: Administrador del Sistema**
 - Nivel técnico: Alto. Conocimientos avanzados en bases de datos y soporte técnico.
 - Frecuencia de uso: Baja. Accede únicamente para labores de mantenimiento, resolución de disputas de trueque o auditoría de datos.
 - Motivación: Garantizar la disponibilidad, rendimiento y seguridad operativa de la plataforma SPA.

2.4 Restricciones generales

- **Restricción 1 (Tecnológica):** El sistema debe desarrollarse obligatoriamente utilizando el ecosistema de React para el frontend y Node.js/Express para el backend, garantizando que ninguna transición entre vistas provoque una recarga completa del navegador (F5).

- **Restricción 2 (Seguridad):** Todas las contraseñas de los usuarios deben encriptarse obligatoriamente en el backend mediante el algoritmo bcrypt antes de su almacenamiento en la base de datos. El frontend jamás debe manejar contraseñas en texto plano.
- **Restricción 3 (Base de Datos):** La persistencia y consistencia de los datos se gestionará directamente en el motor PostgreSQL de Supabase. El control de acceso a las tablas y la integridad de las operaciones comerciales no dependerán de un servidor propio, sino que se garantizarán mediante la configuración estricta de Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS - Row Level Security) configuradas en la nube.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-001: Registro de Usuarios con Rol Explícito**
 - Descripción: El sistema permitirá a los usuarios no autenticados crear una cuenta proporcionando nombre completo, correo electrónico, contraseña y la selección obligatoria de su rol (Comprador o Vendedor).
 - Prioridad: Alta.
 - Criterio de Aceptación (Flujo Normal): Dado que el usuario está en la vista de registro, cuando ingresa todos sus datos correctamente y selecciona el rol de Vendedor, entonces el sistema encripta la contraseña, almacena el registro y redirige al usuario al inicio con su sesión activa.
 - Criterio de Aceptación (Flujo Alternativo - Error): Dado que el usuario intenta registrarse, cuando introduce un correo electrónico que ya existe en la base de datos, entonces el sistema rechaza la solicitud y muestra un mensaje de error en pantalla que dice "Este correo ya está registrado".
- **RF-002: Autenticación y Control de Accesos**
 - Descripción: El sistema permitirá a los usuarios registrados iniciar sesión mediante su correo y contraseña, cargando un menú de navegación condicional según su rol.
 - Prioridad: Alta.
 - Criterio de Aceptación (Flujo Normal): Dado que el usuario registrado ingresa sus credenciales correctas, cuando presiona el botón "Entrar", entonces el sistema valida los datos en el backend, devuelve la información del usuario y activa los Route Guards correspondientes a su rol.

- Criterio de Aceptación (Flujo Alternativo - Error): Dado que el usuario intenta iniciar sesión, cuando introduce una contraseña incorrecta para un correo válido, entonces el sistema rechazará el acceso y desplegará en la interfaz el mensaje "Contraseña incorrecta".
- **RF-003: Publicación de Productos de Forma Reactiva**
 - Descripción: El sistema permitirá exclusivamente al usuario con rol de Vendedor publicar un nuevo artículo completando título, precio, descripción, stock, ubicación y una URL de imagen.
 - Prioridad: Alta.
 - Criterio de Aceptación: Dado que el vendedor se encuentra en la vista "PublishView", cuando completa los campos obligatorios y da clic en "Publicar Producto", entonces el sistema guarda el artículo asociado al ID del vendedor y actualiza el catálogo de forma inmediata.
- **RF-004: Exploración Dinámica del Catálogo**
 - Descripción: El sistema permitirá al usuario con rol de Comprador visualizar el catálogo completo de productos disponibles mediante tarjetas interactivas sin refrescar la pantalla.
 - Prioridad: Alta.
 - Criterio de Aceptación: Dado que el comprador carga la vista principal "HomeView", cuando el servidor responde con la lista de productos, entonces el sistema renderiza dinámicamente las tarjetas mostrando imagen, título, precio, ubicación y el nombre del vendedor.
- **RF-005: Gestión de Artículos en el Carrito de Compras**
 - Descripción: El sistema permitirá al Comprador añadir productos a un carrito, modificando la cantidad deseada o eliminando artículos directamente de la lista.
 - Prioridad: Media.
 - Criterio de Aceptación (Flujo Normal): Dado que el comprador añade un artículo al carrito, cuando incrementa la cantidad, entonces el sistema recalcula inmediatamente el subtotal y el total de la compra en el cliente sin recargar la página.
 - Criterio de Aceptación (Flujo Alternativo - Restricción): Dado que el comprador intenta incrementar la cantidad de un artículo en el carrito,

cuando dicha cantidad iguala al stock máximo registrado del producto, entonces el sistema deshabilitará el botón "+" para impedir la sobrecompra.

- **RF-006: Registro de Direcciones de Entrega**

- Descripción: El sistema permitirá al Comprador almacenar múltiples direcciones asociadas a su cuenta ingresando calle, colonia y código postal de 5 dígitos.
- Prioridad: Media.
- Criterio de Aceptación: Dado que el comprador está en "AddressesView", cuando llena el formulario con datos válidos y presiona "Guardar Dirección", entonces el sistema realiza una petición POST, agrega la dirección a la lista del usuario en tiempo real y limpia el formulario.

- **RF-007: Procesamiento de Compra Simulado (Checkout)**

- Descripción: El sistema permitirá al Comprador finalizar la compra seleccionando una dirección guardada y un método de pago ficticio, descontando las unidades del stock del producto.
- Prioridad: Alta.
- Criterio de Aceptación: Dado que el comprador tiene artículos en el carrito y selecciona su dirección y tarjeta de prueba, cuando presiona "Confirmar y Pagar", entonces el sistema simula el cobro de forma segura, descuenta la cantidad comprada del stock general en la base de datos y vacía el carrito.

- **RF-008: Sistema Multimedia de Reseñas**

- Descripción: El sistema permitirá a los Compradores escribir comentarios, asignar una calificación de 1 a 5 estrellas y adjuntar un enlace de imagen sobre los artículos comprados.
- Prioridad: Baja.
- Criterio de Aceptación: Dado que el comprador se encuentra en el "DetailView" de un producto, cuando envía una reseña con comentario y puntuación, entonces el sistema almacena la calificación, actualiza el bloque de reseñas dinámicamente en pantalla y computa el nuevo promedio visual.

- **RF-009: Creación de Propuestas de Trueque Combinable**

- Descripción: El sistema permitirá a un Comprador proponer un intercambio al dueño de un producto, especificando qué artículo de su propiedad ofrece a cambio y una cantidad monetaria opcional como compensación.
- Prioridad: Alta.
- Criterio de Aceptación: Dado que el usuario visualiza un producto de otro vendedor, cuando selecciona la opción "Proponer Trueque", ingresa el artículo que ofrece e indica la cantidad de dinero adicional, entonces el sistema genera una propuesta con estatus "Pendiente" y notifica al propietario.
- **RF-010: Negociación de Trueque Mediante Chat en Tiempo Real**
 - Descripción: El sistema permitirá entablar una conversación directa mediante un chat interactivo entre los dos usuarios involucrados en una propuesta de trueque para acordar los términos finales.
 - Prioridad: Alta.
 - Criterio de Aceptación (Flujo Normal): Dado que una propuesta de trueque está activa, cuando cualquiera de los dos usuarios escribe un mensaje en la ventana de negociación, entonces el sistema renderiza el texto en pantalla de forma interactiva y permite al propietario del artículo original "Aceptar Trueque" o "Rechazar Trueque".
 - Criterio de Aceptación (Flujo Alternativo - Rechazo): Dado que el propietario del artículo revisa la propuesta en el chat, cuando presiona el botón "Rechazar Trueque", entonces el sistema cambia el estado de la propuesta a "Rechazada", cierra la ventana de negociación y notifica al proponente el fin del proceso.

3.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

Rendimiento

- **RNF-001 - Tiempo de Carga Inicial:** El tiempo de carga inicial de la SPA (First Contentful Paint) no deberá superar los 2.5 segundos en conexiones de red estándar 3G/4G.
- **RNF-002 - Latencia de Transición entre Vistas:** Dado que el sistema es una SPA, el renderizado de componentes al cambiar de vista (ej. de HomeView a DetailView) debe ser menor a 100 milisegundos, ejecutándose por completo en el cliente sin parpadeos ni recargas de página.

Seguridad

- **RNF-003 - Autenticación y Cifrado:** Toda comunicación entre la SPA y los servicios de Supabase se realizará bajo el protocolo seguro HTTPS. La gestión de sesiones utilizará tokens JWT proveídos de forma nativa por Supabase Auth.
- **RNF-004 - Seguridad de Datos (RLS):** El acceso directo a las tablas de la base de datos (especialmente las tablas críticas de Direcciones, Pagos y Mensajes de Chat) estará protegido mediante Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS) en PostgreSQL, garantizando que un usuario solo pueda leer o escribir registros asociados a su propio ID.

Usabilidad (UX)

- **RNF-005 - Adaptabilidad y Responsividad:** La interfaz de usuario debe ser 100% responsiva (Mobile-First) utilizando Tailwind CSS, asegurando una visualización correcta en pantallas desde 360px (móviles) hasta 1920px (escritorio).
- **RNF-006 - Eficiencia del Flujo de Trueque:** Un usuario autenticado podrá iniciar una propuesta de trueque combinable y enviar el primer mensaje de negociación en un máximo de 4 clics a partir de ingresar a la vista de detalle del producto.

Disponibilidad

- **RNF-007 - Tiempo de Actividad del Sistema:** La plataforma buscará mantener una disponibilidad operativa mensual del 99.5%. El sistema estará sujeto a una disponibilidad heredada de la infraestructura en la nube de Supabase, delegando en este proveedor la resiliencia y la persistencia de la base de datos, e incluyendo ventanas de mantenimiento máximas de 4 horas programadas exclusivamente en horarios de baja transaccionalidad.

Mantenibilidad y Escalabilidad

- **RNF-008 - Modularidad del Código:** El código de la SPA debe seguir una arquitectura limpia basada en componentes reutilizables en React, manteniendo una cobertura mínima del 70% en pruebas unitarias para las funciones de lógica de negocio (como el cálculo de subtotales y stock).
- **RNF-009 - Conexiones Concurrentes en el Chat:** El motor de tiempo real de Supabase (WebSockets) debe soportar un mínimo de 100 usuarios negociando

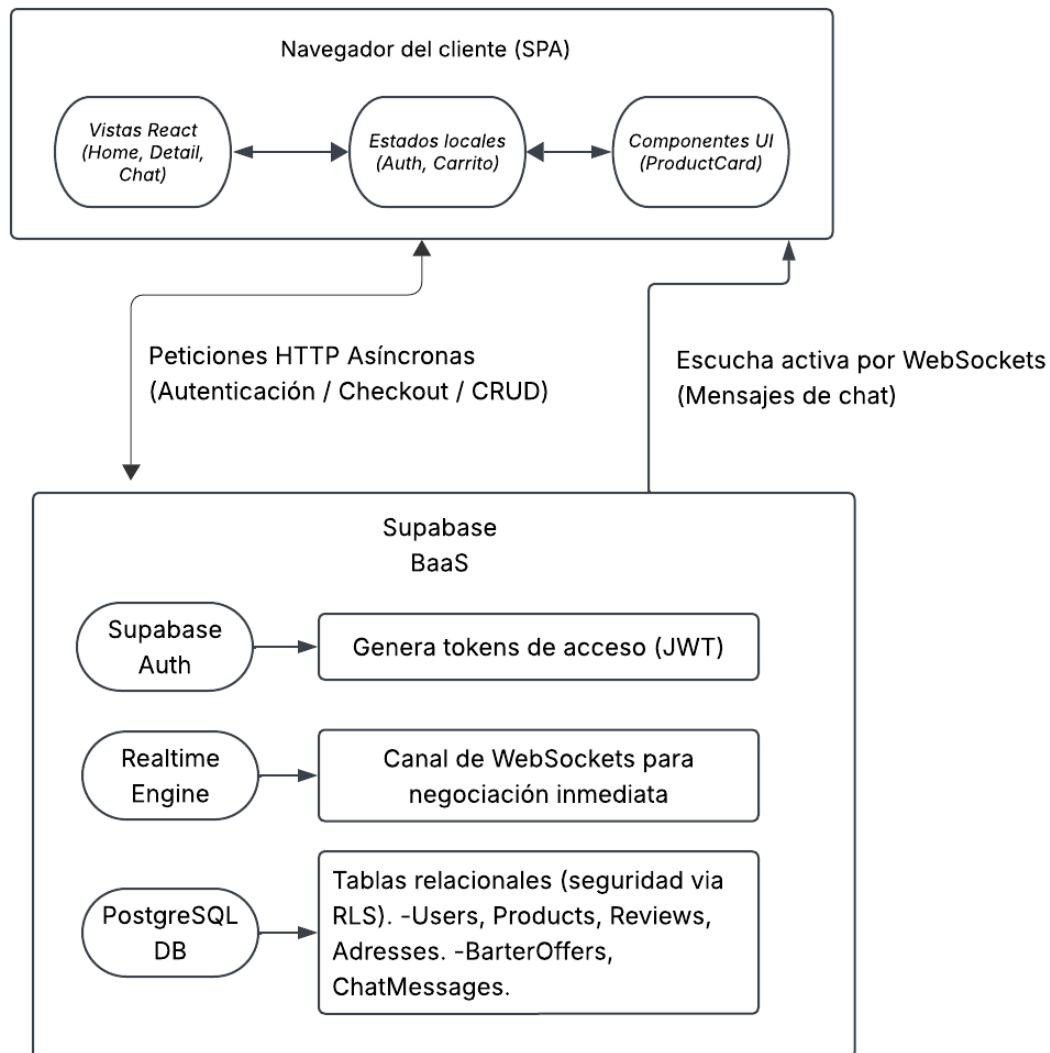
RNF conectados con DoD:

- **Validación RLS:** Se compruebe manualmente en el panel de Supabase que la tabla involucrada tenga las políticas de Row Level Security activas y probadas.
- **Navegación Limpia:** Se valide en la consola del navegador que la vista no dispare alertas de recarga completa de página (comportamiento SPA real).

3.4 Restricciones de Diseño

- **Framework de Desarrollo:** La interfaz de cliente debe ser desarrollada exclusivamente utilizando React 18+ y JavaScript/TypeScript.
- **Compatibilidad de Navegadores:** La SPA debe garantizar un comportamiento óptimo y uniforme en los navegadores modernos más utilizados en el mercado local (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari).
- **Dependencia de Red:** Debido a la naturaleza BaaS de Supabase, la aplicación requiere de una conexión activa a internet de banda ancha para la sincronización de las propuestas de trueque y el envío de mensajes.

Diagrama de flujo de comunicación de SPA



El diagrama de arquitectura propuesto adopta un enfoque Backend-as-a-Service (BaaS), de manera que las decisiones se toman con base en el RNF-009 (Soporte de Tiempo Real) y RNF-004 (Seguridad de Datos (RLS))

User Stories

US-001: Registro de Usuarios con Rol Explícito (Origen: RF-001)

Como usuario no registrado, quiero crear una cuenta proporcionando mi nombre, correo electrónico, contraseña y seleccionando si seré Comprador o Vendedor, para poder acceder a las funciones personalizadas de la plataforma.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 1.
- **Estimación:** 3 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el usuario se encuentra en la vista de registro, cuando introduce datos válidos, selecciona un rol y presiona "Registrarme", entonces el sistema cifra la contraseña mediante bcrypt en el backend, guarda el registro en Supabase y activa la sesión automáticamente.
 - Dado que el usuario intenta registrarse, cuando el correo electrónico ingresado ya existe en la base de datos, entonces la SPA muestra un mensaje de error reactivo ("Este correo ya está registrado") sin limpiar los demás campos y sin recargar la página.

US-002: Autenticación y Control de Accesos (Origen: RF-002)

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura a mi panel correspondiente según mi rol.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 1.
- **Estimación:** 3 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el usuario ingresa sus credenciales correctas, cuando presiona el botón de "Entrar", entonces *Supabase Auth* valida el token JWT, la SPA actualiza el estado global de autenticación y el menú de navegación cambia de forma reactiva mostrando las opciones de su rol.
 - Dado que un usuario intenta forzar la barra de direcciones del navegador hacia una vista protegida (ej. /publish siendo un comprador), cuando la SPA evalúa la ruta, entonces los *Route Guards* bloquean el acceso y lo redirigen al home de manera inmediata.

US-003: Exploración Dinámica del Catálogo (Origen: RF-004)

Como comprador, quiero visualizar el catálogo de productos mediante tarjetas interactivas, para buscar artículos disponibles sin sufrir pantallas de carga lentas.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 1.
- **Estimación:** 2 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el comprador accede a HomeView, cuando el componente se monta en el cliente, entonces el sistema renderiza dinámicamente las tarjetas de productos mostrando su imagen, precio en MXN, ubicación y el nombre del vendedor de forma asíncrona.
 - Dado que el catálogo está cargado, cuando el usuario escribe en la barra de búsqueda superior, entonces las tarjetas se filtran instantáneamente en pantalla en base al título del artículo sin hacer recargas completas del navegador.

US-004: Gestión del Carrito de Compras (Origen: RF-005)

Como comprador, quiero agregar productos a un carrito de compras y ajustar sus cantidades, para consolidar los artículos que deseo adquirir en una sola transacción.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 1.
- **Estimación:** 5 Puntos de Historia (Complejidad lógica alta en React).
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el comprador añade artículos a CartView, cuando incrementa o decrementa las unidades de un producto, entonces el sistema actualiza instantáneamente los estados locales de React modificando el subtotal, el costo de envío condicional y el gran total a pagar en tiempo real.

- Dado que el comprador intenta presionar el botón "+" en un artículo del carrito, cuando la cantidad seleccionada es igual al stock disponible publicado por el vendedor, entonces el botón "+" se deshabilita automáticamente impidiendo agregar más unidades de las existentes.

US-005: Registro de Direcciones de Entrega (Origen: RF-006)

Como comprador, quiero registrar mis domicilios de entrega con calle, colonia y código postal, para tener destinos guardados al momento de pagar.

- **Prioridad:** Media.
- **Asignación:** Sprint 1.
- **Estimación:** 2 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el comprador está en AddressesView, cuando completa el formulario y presiona "Guardar Dirección", entonces la SPA envía un método POST a Supabase y añade el nuevo registro visualmente a la lista de direcciones guardadas sin parpadeos de interfaz.

US-006: Procesamiento de Compra Simulado - Checkout (Origen: RF-007)

Como comprador, quiero finalizar mi pedido seleccionando una dirección y una tarjeta de prueba, para confirmar la adquisición y reducir el stock de la tienda.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 1.
- **Estimación:** 5 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el comprador se encuentra en CheckoutView con productos válidos en su carrito, cuando presiona "Confirmar y Pagar", entonces el sistema procesa la transacción simulada,

decrementa automáticamente el stock del producto en la base de datos de Supabase, vacía el carrito y redirige al home.

US-007: Publicación Reactiva de Productos (Origen: RF-003)

Como vendedor, quiero publicar un nuevo artículo con su título, descripción, precio, stock, ubicación y URL de imagen, para que aparezca disponible en la plataforma.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 2.
- **Estimación:** 3 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el vendedor completa exitosamente el formulario de PublishView, cuando presiona "Publicar Producto", entonces los datos se guardan vinculados a su ID de usuario en Supabase y el producto pasa a estar disponible inmediatamente en el catálogo general.

US-008: Sistema Multimedia de Reseñas (Origen: RF-008)

Como comprador, quiero dejar opiniones escritas, calificaciones con estrellas y un enlace de imagen en los productos comprados, para compartir mi experiencia con la comunidad.

- **Prioridad:** Media.
- **Asignación:** Sprint 2.
- **Estimación:** 3 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que el comprador escribe en la sección de valoraciones de DetailView, cuando envía su reseña, entonces la SPA renderiza dinámicamente el comentario en la lista pública del producto y actualiza el promedio visual de estrellas sin requerir un reinicio de la página.

US-009: Creación de Propuestas de Trueque Combinable (Origen: RF-009)

Como comprador/truecador, quiero proponer un intercambio al dueño de un producto ofreciendo un artículo de mi propiedad más una suma económica complementaria, para negociar métodos alternativos de adquisición.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 2.
- **Estimación:** 5 Puntos de Historia.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que un usuario visualiza el artículo de otro vendedor, cuando hace clic en "Proponer Trueque", detalla su artículo de cambio, define el monto extra en efectivo y envía la oferta, entonces el sistema inserta un registro en la tabla BarterOffers con estatus "Pendiente".

US-010: Negociación de Trueque y Chat Realtime (Origen: RF-010)

Como usuario involucrado en un trueque, quiero chatear en tiempo real con la otra parte dentro de una ventana de negociación, para acordar los términos y concretar o rechazar el intercambio.

- **Prioridad:** Alta.
- **Asignación:** Sprint 2.
- **Estimación:** 8 Puntos de Historia (Complejidad máxima por el motor de WebSockets en tiempo real).
- **Criterios de Aceptación:**
 - Dado que una propuesta de trueque está activa en el chat, cuando el propietario del artículo original presiona el botón "Aceptar Trueque", entonces el sistema cambia el estado de la propuesta a "Aceptado", borra automáticamente el producto del stock general/catálogo y guarda el historial de mensajes de forma permanente en Supabase.
 - Dado que la ventana de negociación está abierta en pantalla, cuando un usuario envía un mensaje de texto, entonces el *Realtime Engine* de Supabase empuja el mensaje a través de WebSockets haciendo

que aparezca instantáneamente en la pantalla del otro usuario sin necesidad de refrescar la SPA.

User stories del Sprint 1: <https://trello.com/b/k0Lnz9fC/el-palacio-sprint-1>

Link de la SPA "El Palacio": <https://el-palacio-2da-version.vercel.app/>

Semana 5

Reporte de Casos de Prueba

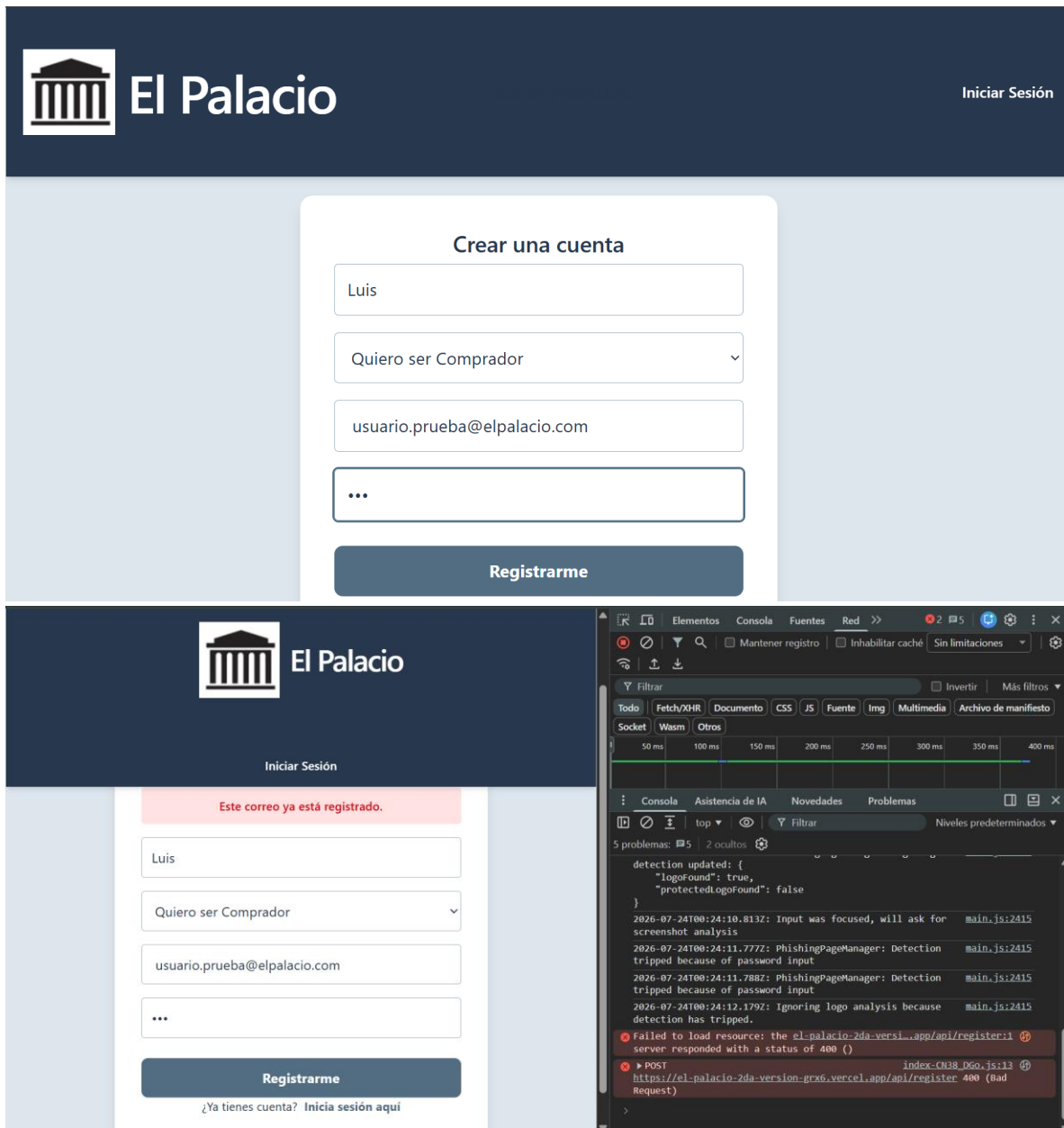
ID Prueba	Historia de Usuario / RF	Módulo Evaluado	Tipo de Prueba	Estatus Final
CP-001	US-001 (RF-001)	Registro y Cifrado de Credenciales	Integración / Backend	PASÓ
CP-002	US-002 (RF-002)	Autenticación y Renderizado Condicional por Rol	Seguridad / Frontend	PASÓ
CP-003	US-003 (RF-004)	Carga Inicial y Renderizado de Catálogo	Rendimiento / SPA	PASÓ
CP-004	US-004 (RF-005)	Carrito, Costos y Límite de Stock	Regla de Negocio	PASÓ
CP-005	US-005 (RF-006)	Registro de Direcciones	CRUD / Supabase	PASÓ
CP-006	US-006 (RF-007)	Checkout Simulado y Decremento	E2E / Persistencia	PASÓ

Caso de Prueba: CP-001

- **ID:** CP-001
- **Trazabilidad:** US-001 / RF-001 (Registro de Usuarios con Rol Explícito)

- **Nombre de la Prueba:** Validación de respuesta reactiva ante intento de registro con correo duplicado.
- **Componentes / Rutas Involucradas:** Vista LoginView.jsx, estado local isRegistering y endpoint POST /api/register.
- **Precondiciones:** El correo electrónico usuario.prueba@elpalacio.com ya se encuentra registrado previamente en la base de datos de Supabase.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Ingresar a la vista de autenticación en LoginView.jsx.
 - Alternar el control de interfaz hacia el formulario de registro.
 - Seleccionar el rol Vendedor en el elemento desplegable de rol.
 - Llenar los campos obligatorios utilizando el correo usuario.prueba@elpalacio.com.
 - Hacer clic en el botón Registrarme.
- **Resultado Esperado:** El backend procesa la petición mediante Prisma, intercepta la restricción de valor único (código de error P2002) y la SPA muestra una alerta visual de error en pantalla sin refrescar ni limpiar el formulario.
- **Resultado Obtenido:** La interfaz desplegó el mensaje de error de manera reactiva manteniéndose en la vista de registro. La consola de red confirmó la respuesta de error controlada.
- **Estatus Final:** Pasó

Evidencia de ejecución (CP-001):



Caso de Prueba: CP-002

- **ID:** CP-002
- **Trazabilidad:** US-002 / RF-002 (Autenticación y Control de Accesos)
- **Nombre de la Prueba:** Inicio de sesión exitoso, persistencia de estado global y renderizado condicional del menú según el rol (buyer).
- **Componentes / Rutas Involucradas:** Vista LoginView.jsx, proveedor de contexto Context/AuthContext.js, componente Navbar.jsx y Endpoint POST /api/login.

- **Precondiciones:** Existe una cuenta de usuario activa previamente registrada con el rol de Comprador (buyer).
- **Pasos de Ejecución:**
 - Acceder a la pantalla de inicio de sesión (LoginView.jsx).
 - Introducir el correo electrónico y la contraseña válidos de la cuenta de comprador.
 - Hacer clic en el botón "Entrar".
 - Inspeccionar la actualización del estado de autenticación en AuthContext.js y las opciones desplegadas en la barra de navegación (Navbar.jsx).
- **Resultado Esperado:** El sistema autentica las credenciales con Supabase Auth, la SPA actualiza el estado global sin recargar la página y renderiza de manera reactiva en el Navbar.jsx únicamente las opciones permitidas para el rol Comprador (*Carrito y Mis Compras*), ocultando las herramientas reservadas para Vendedores (*Publicar Producto / Mis Ventas*).
- **Resultado Obtenido:** Autenticación fluida con actualización reactiva de la interfaz, mostrando exclusivamente las vistas y acciones autorizadas para el rol autenticado.
- **Estatus Final:** Pasó

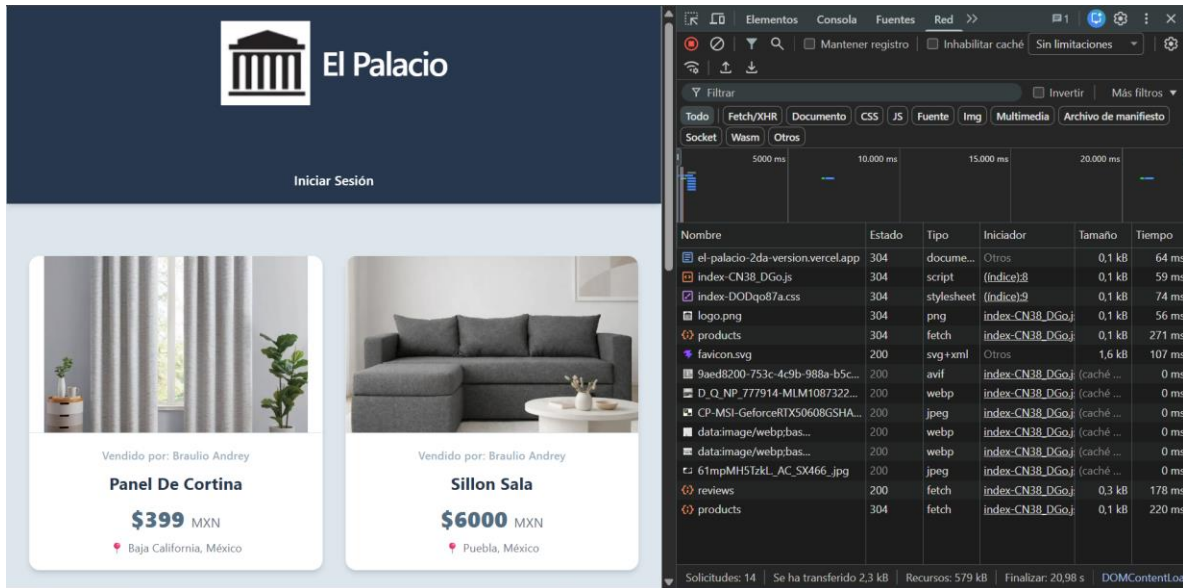
EVIDENCIA DE EJECUCIÓN (CP-002):



Caso de Prueba: CP-003

- **ID:** CP-003
- **Trazabilidad:** US-003 / RF-004 (Exploración Dinámica del Catálogo)
- **Nombre de la Prueba:** Carga asíncrona inicial y renderizado dinámico de productos en el catálogo.
- **Componentes / Rutas Involucradas:** Vista HomeView.jsx, componente reutilizable ProductCard.jsx y Endpoint GET /api/products.
- **Precondiciones:** La base de datos en Supabase cuenta con registros activos de productos vinculados a usuarios vendedores.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Navegar a la vista principal de la SPA (HomeView.jsx).
 - Permitir el montaje del componente y la ejecución asíncrona del hook useEffect.
 - Inspeccionar la grilla/contenedor del catálogo en la interfaz.
- **Resultado Esperado:** La SPA ejecuta una petición GET asíncrona al backend sin recargar el navegador, obtiene los datos en formato JSON desde Supabase y renderiza dinámicamente las tarjetas ProductCard.jsx mostrando la imagen, título, precio en MXN, ubicación y el nombre del vendedor.
- **Resultado Obtenido:** El catálogo se renderizó correctamente en pantalla con la información de la base de datos tras la carga asíncrona del componente, manteniendo la fluidez de la SPA sin parpadeos de página.
- **Estatus Final:** Pasó

Evidencia de ejecución (CP-003):



Caso de Prueba: CP-004

- **ID:** CP-004
- **Trazabilidad:** US-004 / RF-005 (Gestión del Carrito de Compras)
- **Nombre de la Prueba:** Validación del límite de stock y recálculo dinámico de costo de envío.
- **Componentes / Rutas Involucradas:** App.jsx (estado cart), CartView.jsx y métodos handleAddToCart / updateQuantity.
- **Precondiciones:** El artículo seleccionado en el catálogo posee un stock publicado de exactamente 5 unidades.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Agregar el producto al carrito e ingresar a CartView.jsx.
 - Presionar el botón "+" para incrementar la cantidad a 5 unidades.
 - Intentar presionar el botón "+" quinta vez.
 - Observar el cálculo automático del subtotal y la regla de costo de envío (\$150.00 MXN o Gratis al superar \$999.00 MXN).

- **Resultado Esperado:** Al llegar a 5 unidades (igual al stock disponible), la propiedad disabled bloquea el botón "+" impidiendo agregar más elementos. El subtotal y el costo de envío se recalculan instantáneamente en React sin recarga del navegador.
- **Resultado Obtenido:** Control de stock respetado mediante botón deshabilitado y totales recalculados en tiempo real.
- **Estatus Final:** Pasó

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN (CP-004):



El Palacio

Mis Compras Carrito Mi Cuenta



Ubicación de origen: Tijuana, México

\$6500 MXN

Descripción del producto

Tarjeta de Video MSI NVIDIA GeForce RTX 5060
SHADOW 2X OC, 8GB 128-bit GDDR7, PCI Express x16
5.0

Disponibles: 5 unidades

[Agregar al carrito](#)

[Comprar ahora](#)



El Palacio

Mis Compras Carrito Mi Cuenta



Rtx 5060

Stock disponible: 5

[Eliminar](#)

- 5 +

\$32500.00

Resumen de compra

Subtotal: \$32500.00 MXN

Envío a domicilio: **¡Gratis!**

Llega el: lunes, 27 de julio a
Campeche y alrededores.

Total a pagar: \$32500.00

[Continuar compra](#)



El Palacio

Mis Compras  Carrito  Mi Cuenta



RTX 5060

Ubicación de origen: Tijuana, México

\$6500 MXN

Descripción del producto

Tarjeta de Video MSI NVIDIA GeForce RTX 5060
SHADOW 2X OC, 8GB 128-bit GDDR7, PCI Express x16
5.0

Disponibles: **0 (Agotado)**

Agregar al carrito

Producto Agotado

Caso de Prueba: CP-005

- **ID:** CP-005
- **Trazabilidad:** US-005 / RF-006 (Registro de Direcciones de Entrega)
- **Nombre de la Prueba:** Inserción asíncrona de nuevo domicilio de entrega y actualización de lista.
- **Componentes / Rutas Involucradas:** AddressesView.jsx y Endpoints GET/POST /api/addresses.
- **Precondiciones:** El usuario ha iniciado sesión correctamente en la plataforma.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Acceder a la sección AddressesView.jsx.
 - Completar los campos de calle, colonia y código postal.
 - Hacer clic en el botón Guardar Dirección.
- **Resultado Esperado:** La SPA ejecuta la petición POST hacia la base de datos en Supabase, guarda el registro en la tabla de direcciones asociada al ID del usuario y renderiza la nueva tarjeta de dirección en la lista sin parpadeos de interfaz.

- **Resultado Obtenido:** Domicilio almacenado con éxito en la base de datos e integrado de inmediato a la lista visual de la SPA.
- **Estatus Final:** Pasó

Evidencia de ejecución (CP-005):

The image displays two screenshots of the 'El Palacio' website's address management interface. Both screenshots feature a dark blue header with the 'El Palacio' logo and navigation links: 'Mis Compras', 'Carrito', and 'Mi Cuenta'.

Top Screenshot:

- Agregar nueva dirección:** A form with three input fields containing 'calle no 15', 'san joaquin', and '24020'. A 'Guardar Dirección' button is at the bottom.
- Direcciones guardadas:** A list containing one entry: 'xZXZXZX' with 'Colonia: xZX' and 'CP: XZx'. An 'Eliminar' button is shown in red.

Bottom Screenshot:

- Agregar nueva dirección:** A form with three input fields: 'Calle y número exterior/interior', 'Colonia', and 'Código Postal (Ej. 24000)'. A 'Guardar Dirección' button is at the bottom.
- Direcciones guardadas:** A list containing two entries:
 - 'xZXZXZX' with 'Colonia: xZX' and 'CP: XZx'.
 - 'calle no 15' with 'Colonia: san joaquin' and 'CP: 24020'.
 Each entry has an 'Eliminar' button in red.

Caso de Prueba: CP-006

- **ID:** CP-006
- **Trazabilidad:** US-006 / RF-007 (Procesamiento de Compra Simulado - Checkout)
- **Nombre de la Prueba:** Transacción completa de compra, decremento automático de inventario y vaciado de carrito.
- **Componentes / Rutas Involucradas:** CheckoutView.jsx, Endpoint POST /api/checkout e instrucción de Prisma en el servidor.
- **Precondiciones:** Comprador autenticado con artículos en el carrito y al menos un domicilio guardado.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Ingresar al módulo CheckoutView.jsx.
 - Seleccionar la dirección guardada y el método de pago simulado.
 - Hacer clic en el botón Confirmar y Pagar.
- **Resultado Esperado:** El backend procesa la orden, ejecuta el decremento en el inventario de Supabase mediante la instrucción de stock, limpia el estado global del carrito en React (setCart([])) y redirige al usuario con un mensaje de éxito.
- **Resultado Obtenido:** Orden registrada, inventario descontado en la base de datos, carrito restablecido a cero y redirección fluida a la vista principal.
- **Estatus Final:** Pasó

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN (CP-006):



El Palacio

Mis Compras  Carrito Mi Cuenta



Teclado Aula F75

Ubicación de origen: CDMX, México

\$1200 MXN

Descripción del producto

Teclado con sonido y sensación suave

Disponibles: 19 unidades

Agregar al carrito

Comprar ahora



el-palacio-2da-version.vercel.app dice
¡Pago procesado con éxito! Tu pedido está en camino.

Aceptar

Todos los productos



El Palacio

Mis Compras  Carrito Mi Cuenta

Finalizar Compra

1. Dirección de Entrega

calle no 15, san joaquin

2. Método de Pago

Visa -

Resumen del Pedido

1x Teclado Aula F75 \$1200.00

Envío: \$0.00

Total: \$1200.00 MXN

Procesando pago seguro...



El Palacio

[Mis Compras](#)[Carrito](#)[Mi Cuenta](#)

Tu carrito está vacío

¡Descubre nuestros productos y encuentra lo que buscas!

[Volver al catálogo](#)